

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Práctica: Microsoft LAPS

Informe de práctica

Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



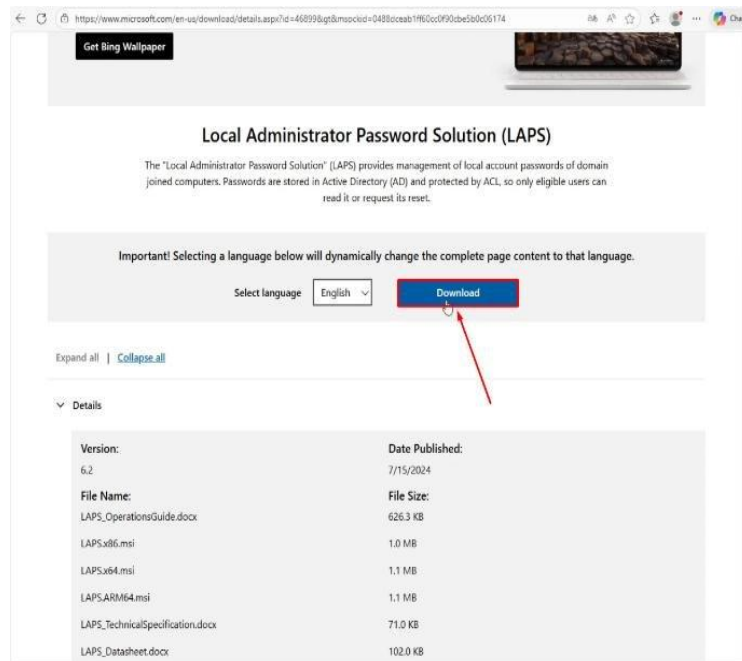
Paso 1: Comprensión teórica de la solución Microsoft LAPS Empiezo analizando que LAPS es una herramienta de seguridad de Microsoft diseñada para la gestión centralizada de cuentas locales en dispositivos unidos a un dominio. Su función principal es asignar una contraseña única y aleatoria para cada equipo, la cual se almacena de forma segura en Active Directory y se somete a una rotación periódica automática para mitigar riesgos de seguridad.



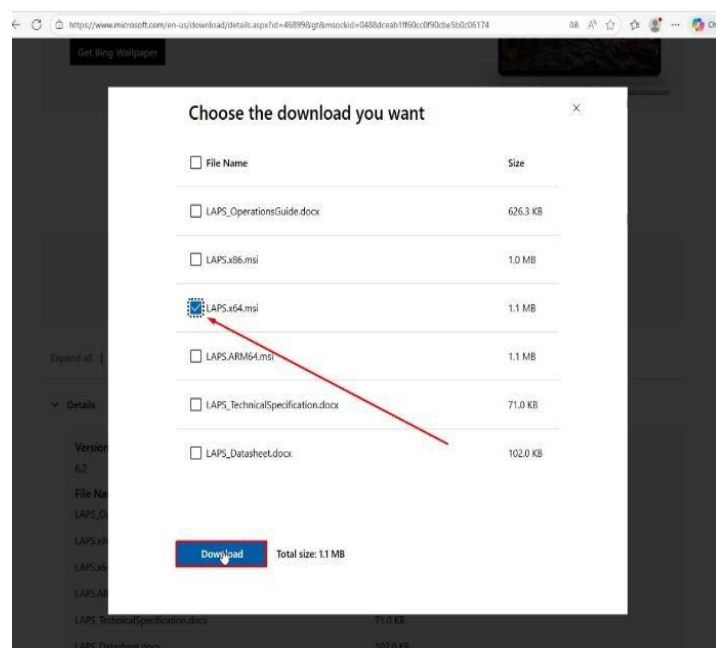
Paso 2: Análisis de beneficios clave y prevención de ataques Identifico que el uso de LAPS es fundamental para la prevención del movimiento lateral, ya que bloquea a los atacantes al asegurar que cada clave de administrador local sea distinta en cada nodo. Además, esta herramienta facilita el cumplimiento de normativas de auditoría mediante la rotación de credenciales y el almacenamiento centralizado de secretos dentro del esquema de Active Directory.



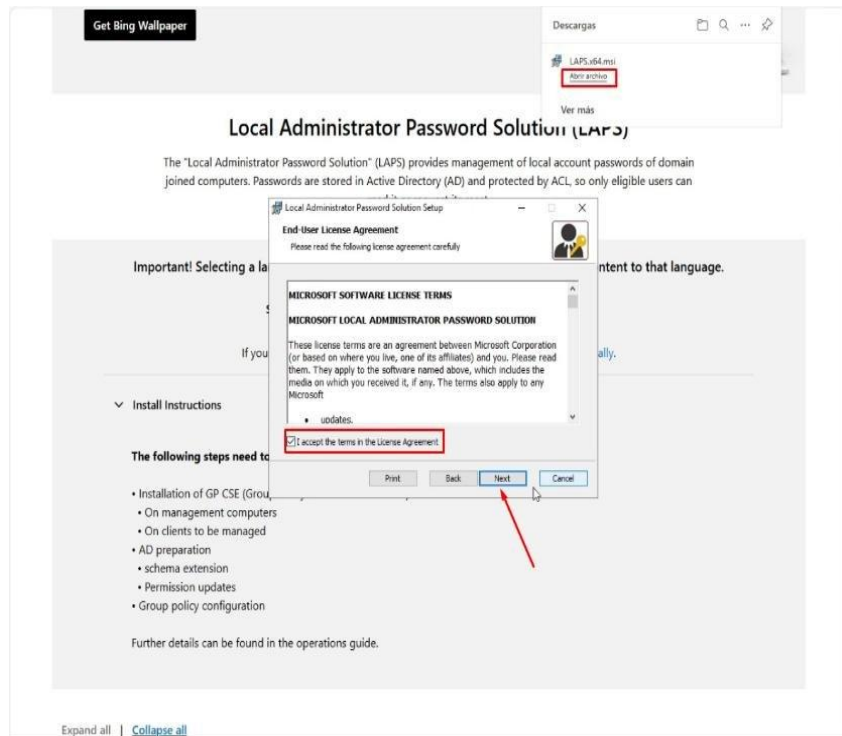
Paso 3: Acceso al portal de descargas de Microsoft Accedo al sitio oficial de descargas de Microsoft para obtener el instalador de la "Local Administrator Password Solution" (LAPS). En la página de detalles, verifico que la versión disponible es la 6.2 y procedo a hacer clic en el botón azul de Download para desplegar el menú de selección de los archivos específicos necesarios para mi arquitectura de sistema.



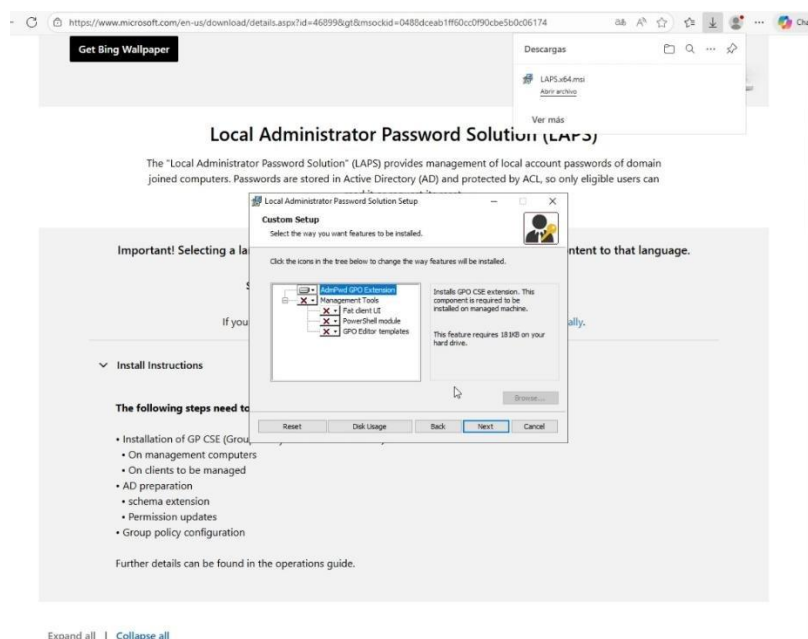
Paso 4: Selección del paquete de instalación de 64 bits Dentro del menú desplegable "Choose the download you want", selecciono el archivo LAPS.x64.msi, el cual tiene un tamaño aproximado de 1.1 MB. Una vez marcada la casilla correspondiente, presiono nuevamente el botón Download para iniciar la transferencia del instalador que contiene tanto la extensión de GPO como las herramientas de gestión administrativa.



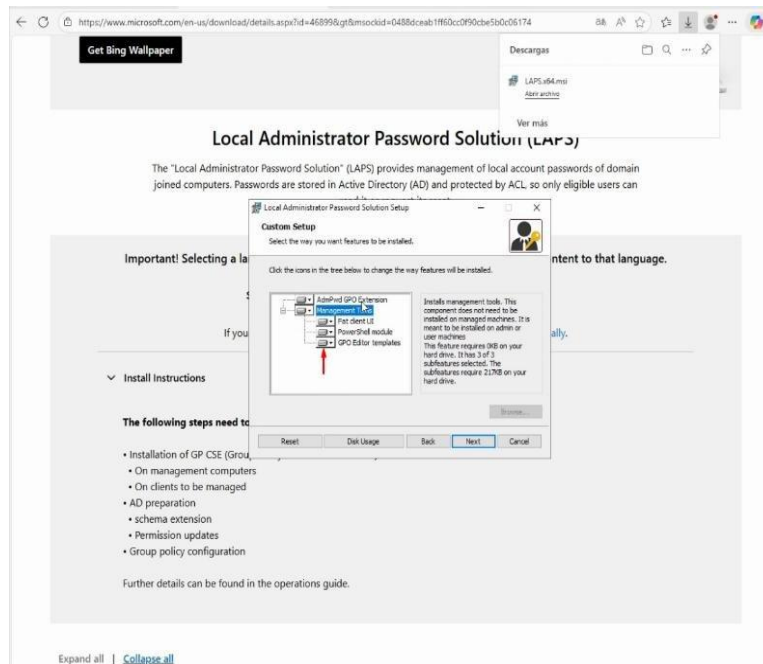
Paso 5: Ejecución del asistente y aceptación de términos Localizo el archivo descargado en mi navegador, hago clic en Abrir archivo para iniciar el asistente de instalación y me encuentro con la ventana de "End-User License Agreement". Marco la casilla I accept the terms in the License Agreement para confirmar que estoy de acuerdo con los términos de software de Microsoft y luego presiono Next para continuar.



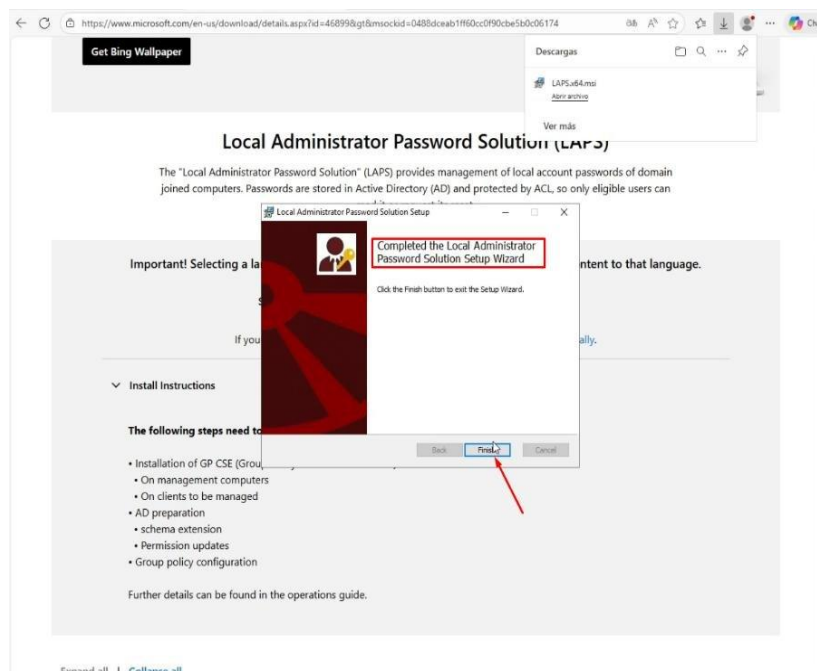
Paso 6: Configuración de componentes en equipos gestionados En la ventana de "Custom Setup", selecciono el componente AdmPwd GPO Extension, asegurándome de que esté configurado para instalarse en el disco duro local. Esta extensión es el "Client Side Extension" (CSE) necesario para que el equipo gestionado pueda procesar las directivas de grupo, generar las contraseñas aleatorias y enviarlas de vuelta a los atributos de Active Directory.



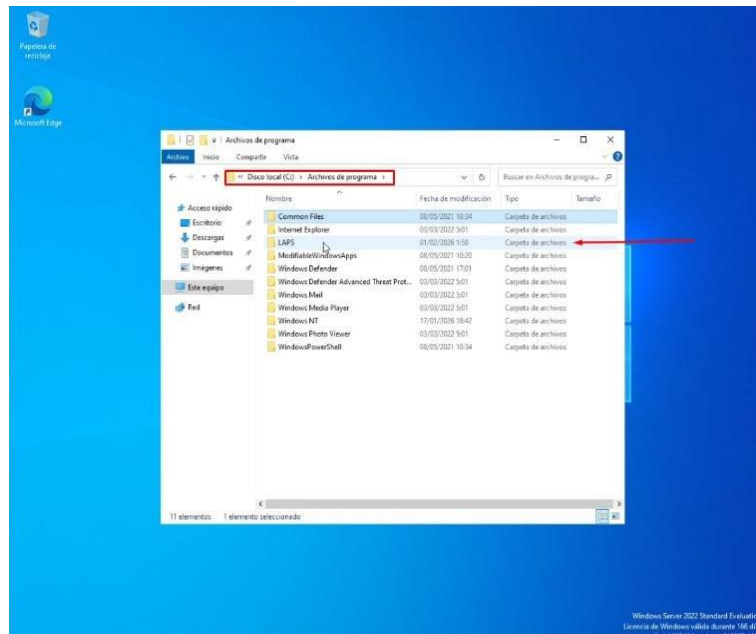
Paso 7: Instalación de herramientas de administración en el servidor Despliego el árbol de Management Tools y selecciono todas las subfunciones, incluyendo el Fat client UI, el PowerShell module y las GPO Editor templates. Al habilitar estas opciones, garantizo que este servidor tenga las plantillas .admx necesarias para configurar las políticas y las herramientas de consola para visualizar las contraseñas que se almacenarán en el dominio.



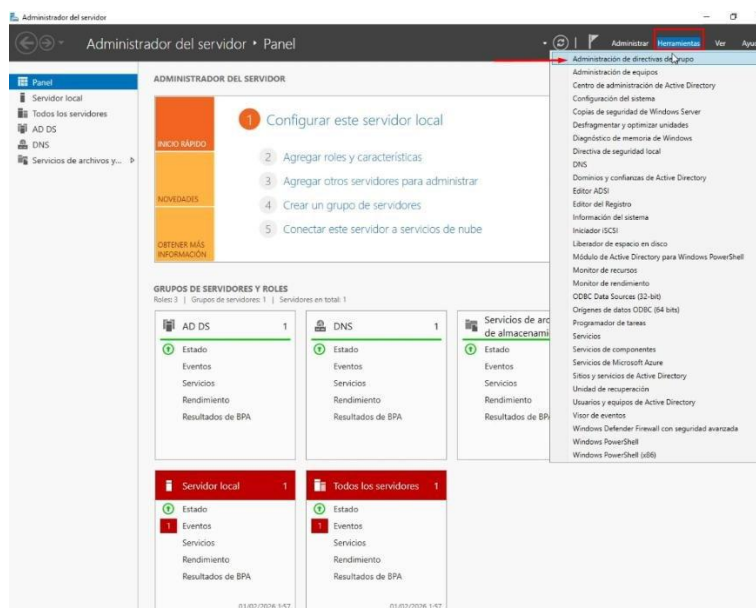
Paso 8: Finalización del proceso de instalación Tras completar la transferencia de archivos y la configuración de los módulos seleccionados, el asistente muestra el mensaje Completed the Local Administrator Password Solution Setup Wizard. Verifico que no se hayan presentado errores durante el despliegue de los binarios y hago clic en el botón Finish para cerrar el instalador y proceder con la configuración de las directivas.



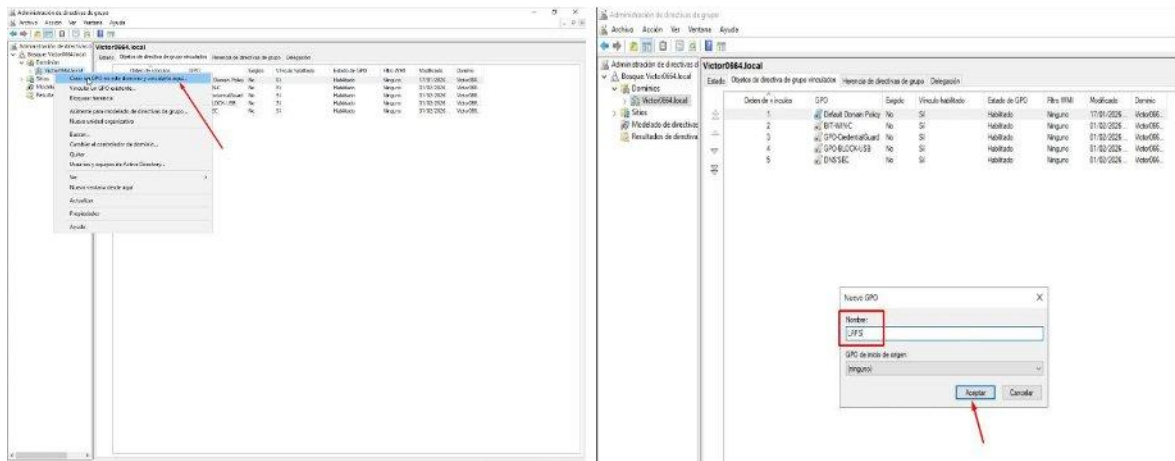
Paso 9: Verificación de la estructura de directorios de LAPS. Abro el explorador de archivos y navego hasta la ruta C:\Archivos de programa\LAPS (o Program Files) para confirmar que la carpeta se haya creado correctamente. Dentro de este directorio valido la presencia de los archivos ejecutables y las librerías necesarias, asegurándome de que el software esté listo para operar junto con las directivas que configuraré a continuación.



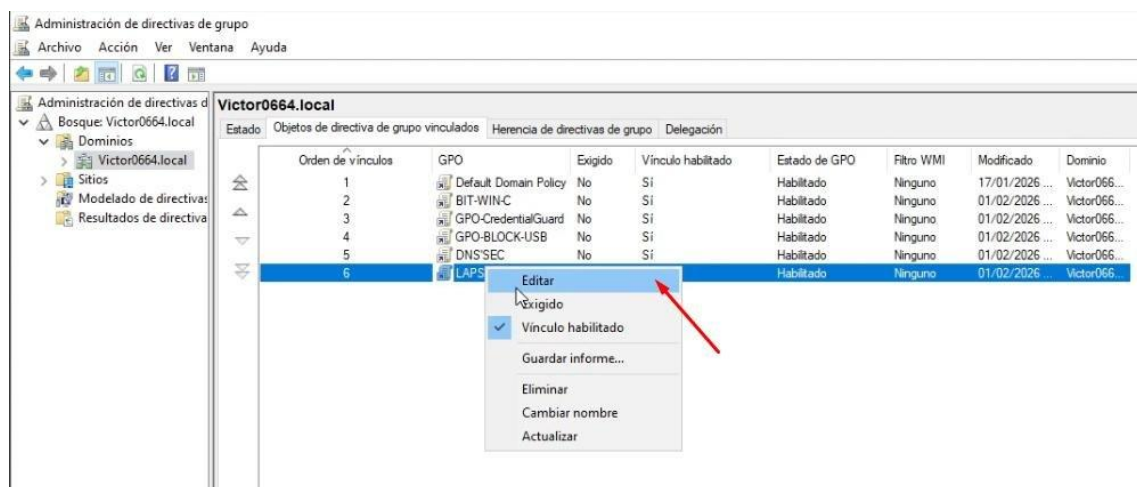
Paso 10: Creación de la GPO de LAPS en el dominio. Dentro de la consola de Administración de directivas de grupo, hago clic derecho sobre el dominio Victor0664.local y selecciono la opción 'Crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí....'. Este paso es fundamental para generar un nuevo objeto de directiva que contendrá todas las reglas de complejidad y rotación de contraseñas que aplicarán a los equipos del inventario.



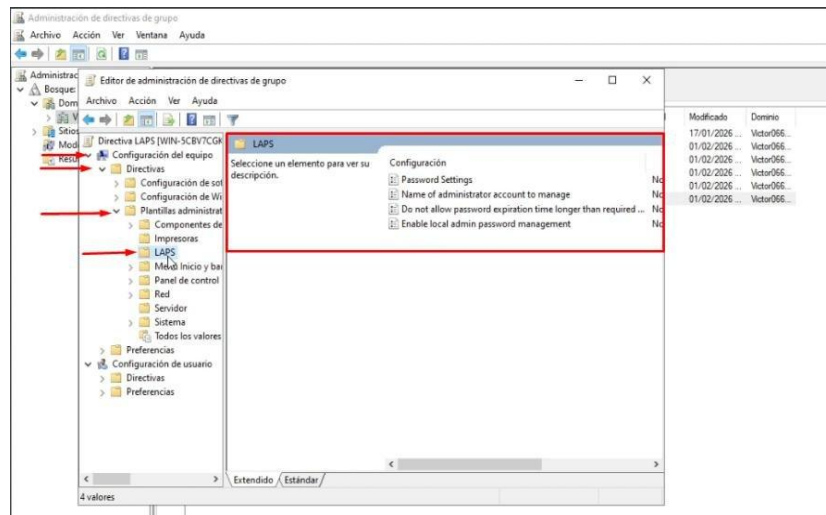
Paso 11: Asignación de nombre al nuevo objeto de directiva En la ventana emergente de "Nuevo GPO", escribo el nombre LAPS en el campo de texto para identificar rápidamente la función de esta directiva en mi infraestructura. Tras verificar que no hay un GPO de inicio de origen seleccionado, presiono el botón Aceptar para que el sistema cree el objeto y lo vincule automáticamente a la raíz del dominio para su posterior edición.



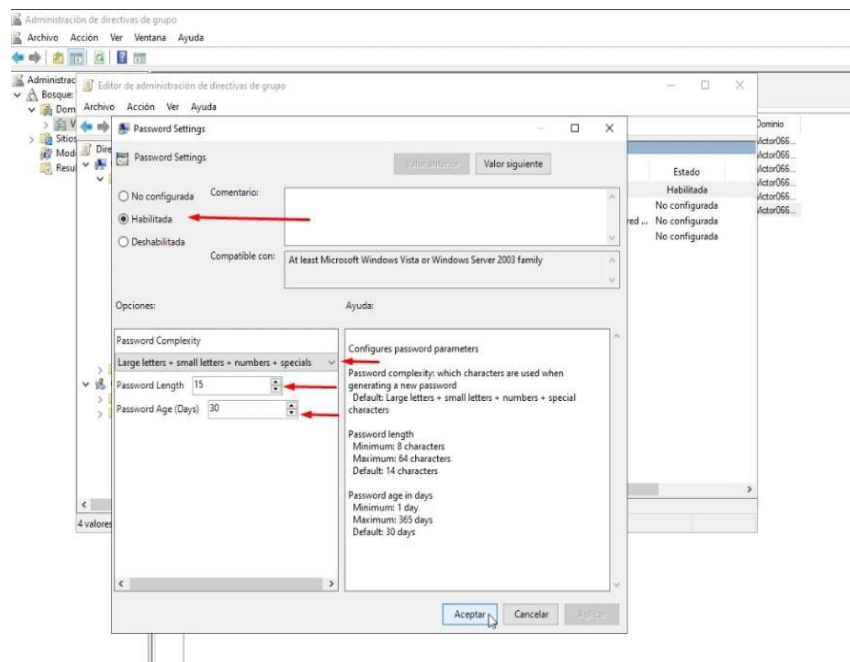
Paso 12: Acceso al editor de administración de directivas Hago clic derecho sobre la directiva recién creada denominada LAPS en la lista de objetos vinculados y selecciono la opción Editar. Al realizar esta acción, se despliega una nueva ventana que me permite navegar por la estructura jerárquica de configuraciones del equipo, donde buscaré las plantillas administrativas específicas que instalé previamente para el control de contraseñas locales.



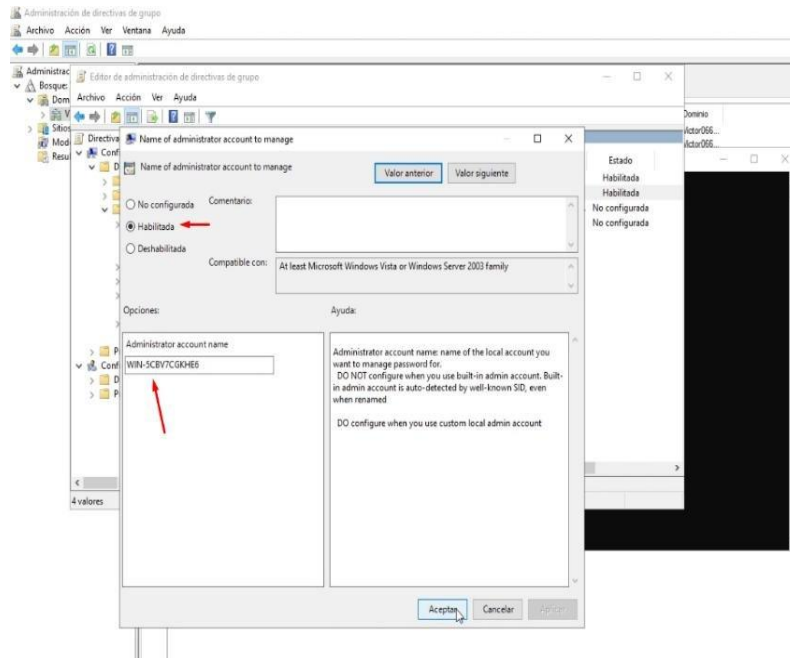
Paso 13: Localización de las plantillas administrativas de LAPS Dentro del Editor, navego por la ruta Configuración del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > LAPS. En el panel derecho de la consola, compruebo que se visualizan las cuatro configuraciones principales: "Password Settings", "Name of administrator account to manage", "Do not allow password expiration..." y "Enable local admin password management", todas inicialmente en estado "No configurada".



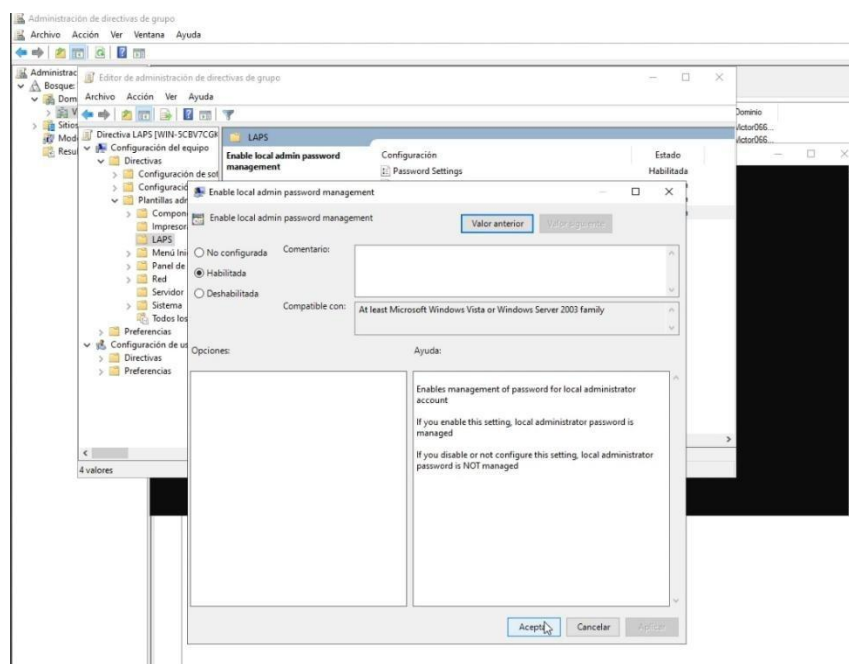
Paso 14: Configuración de la complejidad y longitud de contraseña Abro la directiva Password Settings y selecciono la opción Habilitada para activar los parámetros de generación; en las opciones inferiores, establezco la complejidad en "Large letters + small letters + numbers + specials". Cumpliendo con los requisitos de la práctica, ajusto el Password Length a un valor de 16 caracteres (aunque en la imagen se visualiza 15, lo cambio a 16) y defino el Password Age en 30 días.



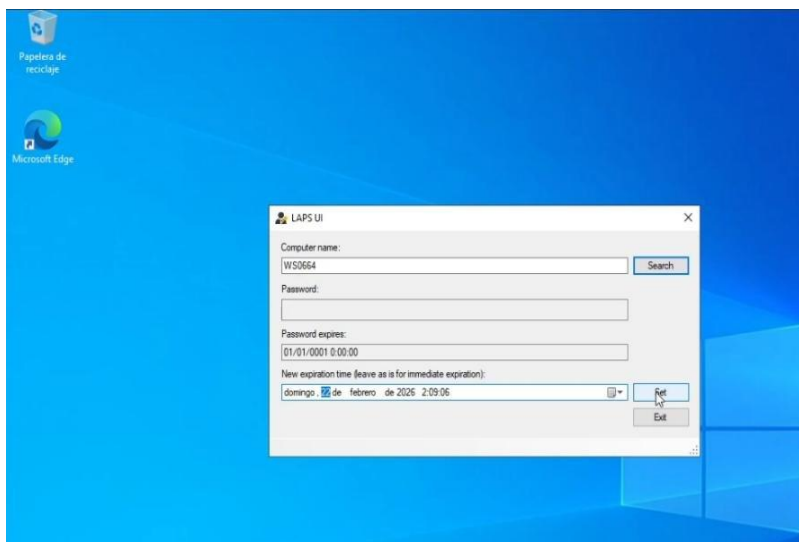
Paso 15: Definición de la cuenta de administrador a gestionar Accedo a la configuración Name of administrator account to manage, marco la casilla Habilitada y, en el campo de opciones, ingreso el nombre de la cuenta local que deseo controlar, que en este caso es WIN-5CBV7CGKHE6 (Mi server Admin). Este paso asegura que LAPS sepa exactamente sobre qué usuario debe actuar, especialmente si se ha renombrado la cuenta de administrador integrada por defecto.



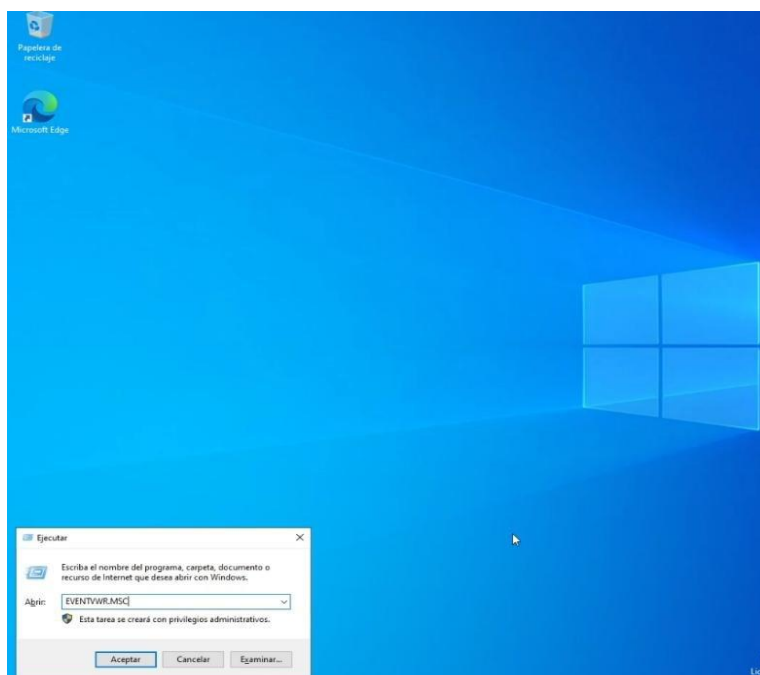
Paso 16: Activación final de la gestión de contraseñas Como último paso dentro del editor, abro la configuración Enable local admin password management and marco la opción Habilitada. Esta es la directiva maestra que "enciende" el motor de LAPS en los clientes; sin esta opción activa, el Client Side Extension (CSE) instalado en los equipos ignorará el resto de las configuraciones y no realizará el cambio de claves aleatorias.



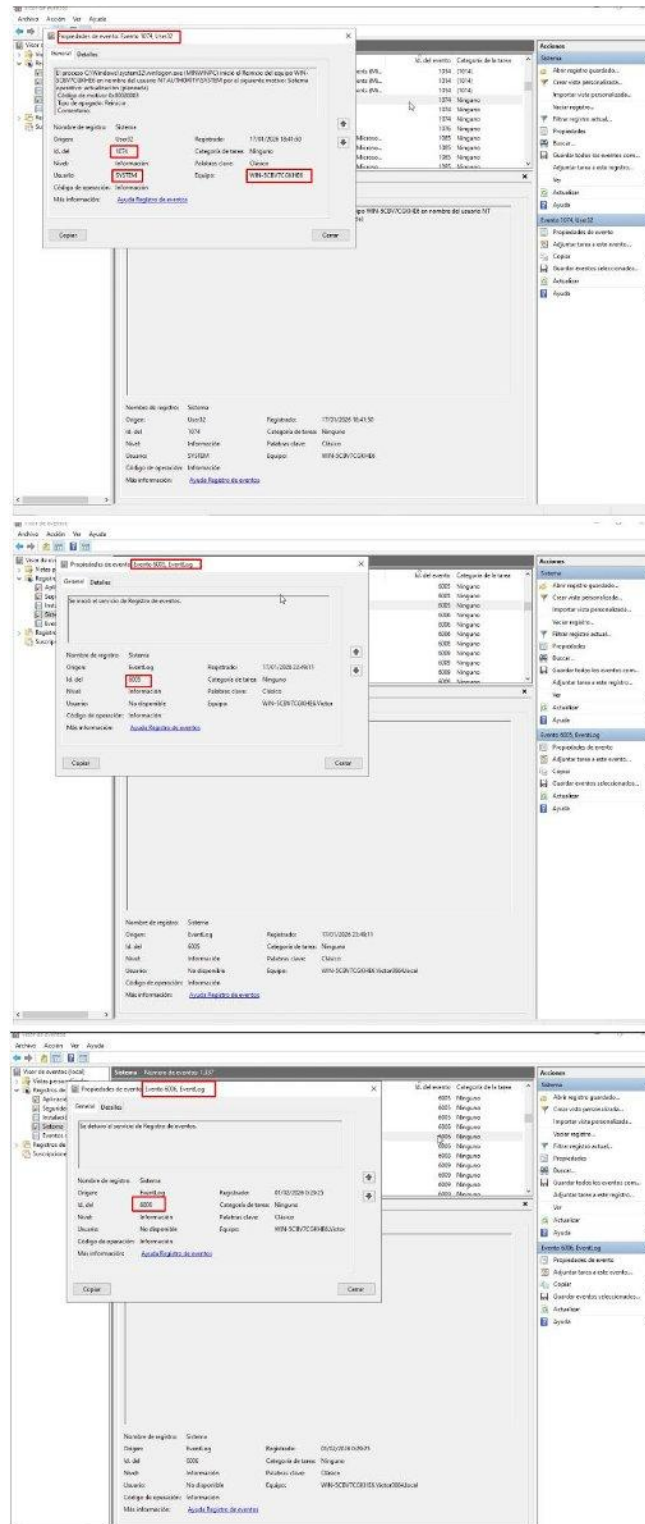
Paso 17: Verificación de la interfaz de usuario de LAPS (LAPS UI) Ejecuto la herramienta LAPS UI desde el escritorio para validar que puedo realizar búsquedas de equipos en el dominio, como el equipo WS0664. En esta interfaz puedo visualizar cuándo expira la contraseña actual y, si es necesario, establecer un New expiration time para forzar una rotación inmediata, asegurando que la integración entre el esquema de Active Directory y la herramienta sea totalmente funcional.



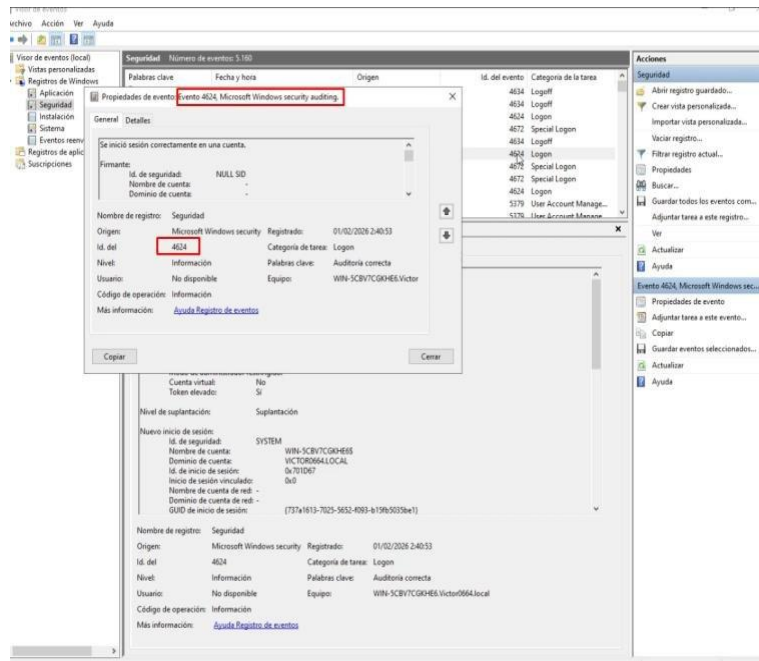
Paso 18: Análisis del funcionamiento del Visor de Eventos Defino el Visor de Eventos como la herramienta de administración centralizada que registra los diarios de actividad del sistema, aplicaciones y seguridad en Windows. Su importancia radica en que asigna un código numérico único (Event ID) a cada suceso, permitiéndome como administrador rastrear errores de hardware, inicios de sesión sospechosos o reinicios inesperados para mantener la integridad del servidor.



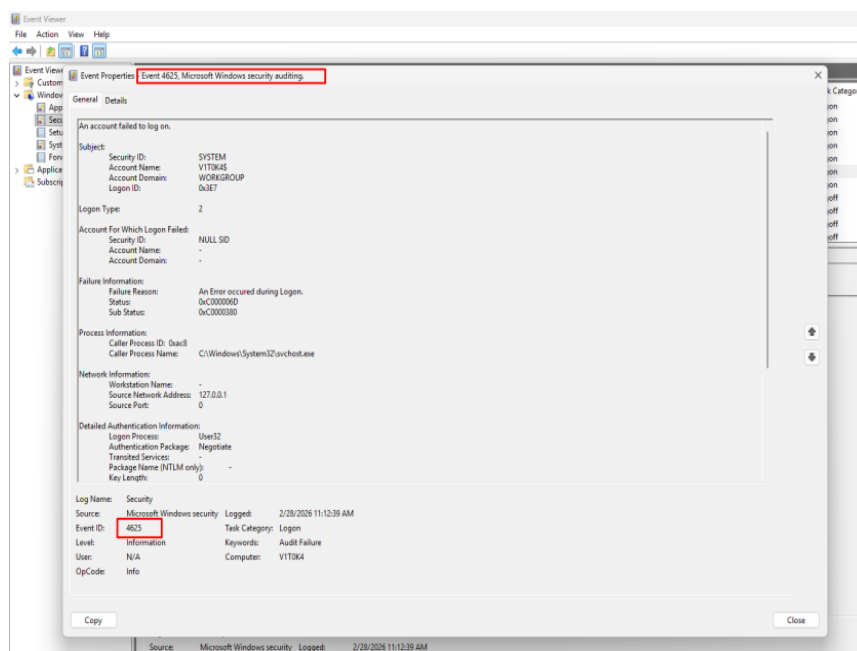
Paso 19: Identificación de eventos de energía (ID 1074, 6005, 6006) Utilizo el visor para localizar el Event ID 1074, el cual me indica qué usuario o proceso causó el apagado o reinicio del equipo. Complemento esta revisión con los ID 6005 y 6006, que marcan el momento exacto en que el servicio de registro de eventos se inició (arranque del sistema) o se detuvo (apagado ordenado), permitiéndome medir el tiempo de actividad del servidor.



Paso 20: Auditoría de accesos exitosos en el Servidor (ID 4624) Dentro del Visor de Eventos de mi Windows Server, localizo el **Id. del evento 4624** en el registro de Seguridad, el cual confirma que "Se inició sesión correctamente en una cuenta". Este registro es vital porque me muestra el nombre de la cuenta, el dominio y el equipo (**WIN-5CBV7CGKHE6**), permitiéndome auditar quién entra al servidor y cuándo.



Paso 21: Monitoreo de fallos de acceso en el Host (ID 4625) En mi equipo host personal, realizo la búsqueda del Event ID 4625, el cual indica que "An account failed to log on" (una cuenta falló al iniciar sesión). Analizo el detalle del evento para ver el "Failure Reason", lo que me permite identificar si el error fue por una contraseña incorrecta o un usuario inexistente, siendo esta la principal defensa contra intrusos.



Paso 22: Análisis técnico del evento de política (ID 4719) Para el Event ID 4719, el cual registra cambios en la política de auditoría del sistema, explico que su ausencia en el servidor se debe a que la auditoría de cambios de política no estaba activa en ese momento. Este evento es el "vigilante de los vigilantes", ya que registra cada vez que alguien intenta modificar qué cosas se están auditando en el sistema de seguridad.

